

简易自行瞄准装置(E 题)

摘要：装置包括自动寻迹小车及瞄准模块两部分。自动寻迹小车由 MSPM0G3507 单片机为主控芯片，设计主要包含灰度寻迹模块和电机驱动模块。由灰度寻迹计算出相对寻迹线的偏差，反馈给后通过差速调整小车的姿态。瞄准模块由 STM32F407VET6 单片机控制模块、K230 视觉模块、二维云台和激光笔构成了一个闭环控制系统。使用 K230 计算与目标点之间的误差，串口发送给 STM32 单片机，并且采用速度 PID 控制对步进电机组进行闭环调节，实现了对自行瞄准装置打靶控制。为尽可能提高动态打靶的精度，系统使用自适应 PID 优化打靶控制。经测试，系统可以很好地完成要求，但是发挥部分由于硬件精度低，打靶偏差较大。

关键词：MSPM0G3507 单片机；STM32F407VET6 单片机；图像识别；PID；打靶

1 引言

根据题目要求，需要设计一个简易自行瞄准装置控制装置。装置由自动寻迹小车与激光瞄准模块组成，小车能够实现沿规定轨迹的自动巡线，并在限定时间内完成设定圈数行驶；瞄准模块能够按照要求控制激光精准击中指定靶心，具备快速启动与高精度控制能力。两个系统能够配合起来在小车行驶过程中，能够瞄准并控制激光按照要求打靶或画圆。

为了实现该装置的功能，采用分系统设计，对于自动寻迹小车，采用 MSP 单片机作为主控；对于激光瞄准模块，采用 STM32 作为主控。两个系统分别供电，但是相互协同共同完成系统功能。另外，设计中采用了 3D 打印技术，自行设计了适配自动寻迹小车的云台，以实现激光笔的灵活控制。整个设计新颖，灵活度高，能够较好满足赛题的基本要求。

2 自行瞄准控制方案论证

2.1 自动寻迹小车寻迹模块论证

方案一：采用四路红外对管，该模块采用通过检测地面反射的红外光强度差异来识别黑色轨迹线，使用简单，但 4 个红外对管检测分辨率有限。

方案二：采用八路灰度模块，该模块通过检测反射光的灰度值来识别轨迹，经 ADC 转换后得到 0-255 的灰度数值，能够通过算法处理实现精准的位置检测。

选定方案：比较两种方案可知八路灰度模块可以用来精确检测到寻迹小车相对寻迹线的偏移量，实现对自动寻迹小车位置偏移的校准，实现精确巡线。因此，选定方案二。

2.2 瞄准模块瞄准方案论证

方案一：采用树莓派，该模块式基于 ARM 架构的单板计算机，能够通过 USB 摄像头获取图像数据，利用 Opencv 等库进行目标识别。缺点在于体积大，供电方案复杂，不容易安装。

方案二：采用 K230，该模块采用双核 RISC-V 架构，集成了专用的 KPU，通过内置图像处理器直接处理摄像头数据，后使用 KPU 进行实时图像处理。

选定方案：比较两种方案可知 K230 图像处理能力不弱于树莓派，考虑到 K230 体积小，供电简单，易于安装，本系统选择方案二。

2.3 瞄准模块运动控制结构论证

方案一：使用舵机，舵机具有额外的反馈控制回路，通过控制脉宽信号来实现的角度控制，但是死区大，控制精度较低。

方案二：使用步进电机，步进电机是一种将电脉冲信号转换为精确角度控制的特种电机，扭矩大，控制精度很高。

综合比较两个方案，选用精度更高的步进电机实现对于瞄准模块的精确控制，因此选定方案二。

2.4 瞄准模块运动控制算法论证

方案一：采用模糊控制算法。模糊控制具有很多良好特性，它不需要实现知道对象的数学模型，具有系统响应快、超调小、过渡过程时间短等优点。但是编程复杂，数据处理量大。

方案二：采用 PID 控制算法。按比例、积分、微分的函数关系，进行运算，将运算结果用于控制。优点是控制精度高，算法简单明了。对于本系统的控制已足够精确，节约了单片机的资源和运算时间。

综合比较以上两个方案，本系统选择方案二。

3 瞄准运动控制算法与计算

3.1 目标靶位置检测

精确地检测到矩形目标靶是瞄准模块发射激光点打到靶心的前提，考虑到靶纸由 1.8cm 宽的黑色电工胶带勾勒出轮廓，边缘特征明显且为矩形，故使用 K230 cv_lite 的矩形得到电工胶带矩形轮廓。首先，对摄像头捕获到的图像进行高斯模糊，减少噪声，再用 Canny 算法进行边缘提取，设置低阈值为 50，高阈值为 150，得到边缘后，使用多边形拟合算法对检测到的轮廓进行矩形拟合，最后通过角度余弦值确保检测到的是真正的矩形结构。需要注意的是，当小车摆放到寻迹线的不同位置时，摄像头捕获的目标靶会变形，不是标准的矩形，若使用拟合出的矩形角点

获得中心点，该点相对于实际的靶心会产生位置偏移，故使用边缘检测出的四个目标靶角点构成四边形的两条对角线交点为靶点，此时检测出的靶点精准度很高。

3.2 二维云台控制算法分析

本装置中，激光瞄准模块通过二维云台实现激光方向的精确调整。为了满足精准击靶和绘图，云台控制系统采用了 PID 控制算法，对 X 轴和 Y 轴两个方向的偏差进行闭环调节，确保激光光斑稳定落在目标区域内。

PID 控制器由比例（P）、积分（I）、微分（D）三个部分组成，其控制输出由公式（1）表示：

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

为了系统能在动态打靶程中适应不同起始位置与目标方向的偏差，系统对 X、Y 轴分别独立控制，并实时计算光斑与靶心之间的像素误差，根据误差幅度动态调节 PID 参数。对于小误差，系统以高精度平滑跟踪为目标；而在大误差或运动过程中，增强比例与微分响应，实现快速修正。同时，还设置了输入限幅，避免了过大控制信号而导致步进电机损坏。

4 系统结构与电路设计

4.1 瞄准模块结构

由于题目要求小车的长宽高不能超过 25cm*15cm*25cm，且令瞄准模块安装在车上并能在车运动过程中打靶和画圆，对系统的结构要求较高，采用 3D 打印的支架能够满足基本需要，支架结构采用层级堆叠的方式，两个电机在 x 轴和 y 轴的运动能够获得较为完善的结果，灵活性更强，提高了瞄准装置的鲁棒性。

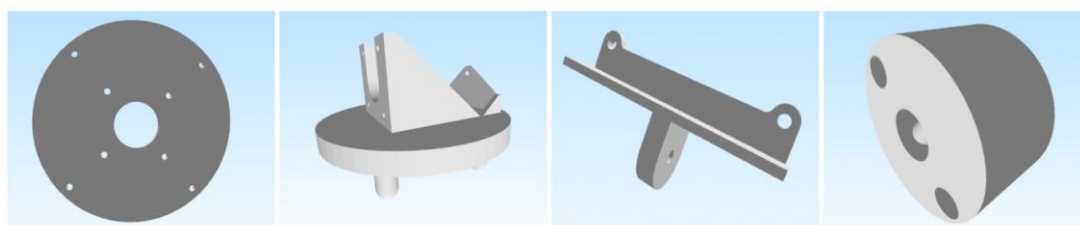


图1 (a)

图1 (b)

图1 (c)

图1 (d)

4.2 电路设计

4.2.1 装置总体框图

装置总体框图如图 2 所示，装置由自动寻迹小车和瞄准模块装置两个系统共同组成，前者主要有 MSPM0 单片机、电机驱动模块、八路灰度寻迹模块；后者则由 STM32 单片机、K230 视觉模块、步进电机、串口屏幕模式选择等部分构成。

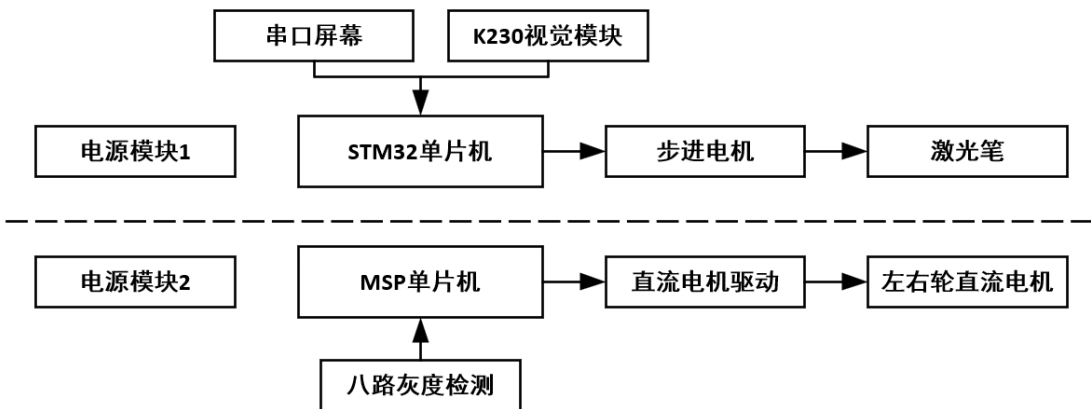


图 2 装置总体框图

4.2.2 电源模块设计

开关电源直接提供给直流+12V，本装置的电池电源经 DC-DC 稳压模块和 AMS1117 稳压芯片，提供 5V 和 3.3V 电压。电路如图 3 所示。

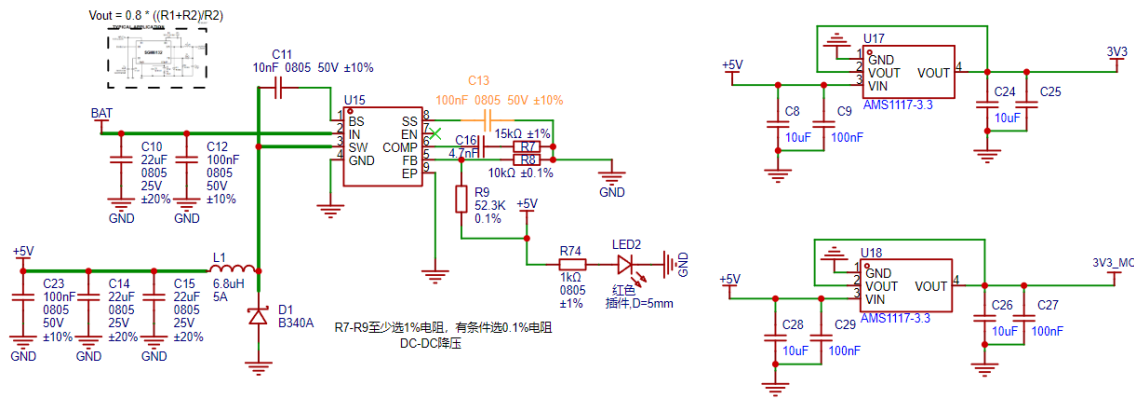


图 3 电源模块

4.3 程序结构与与设计

4.3.1 程序流程图

装置由自动寻迹小车和瞄准模块两个系统构成，两个系统的程序控制流程图，分别如图 4 和图 5 所示。

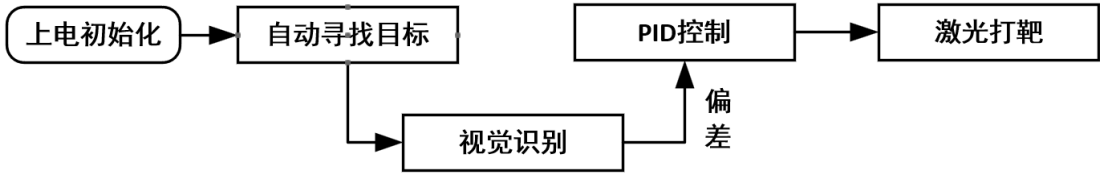


图 4 瞄准模块流程图

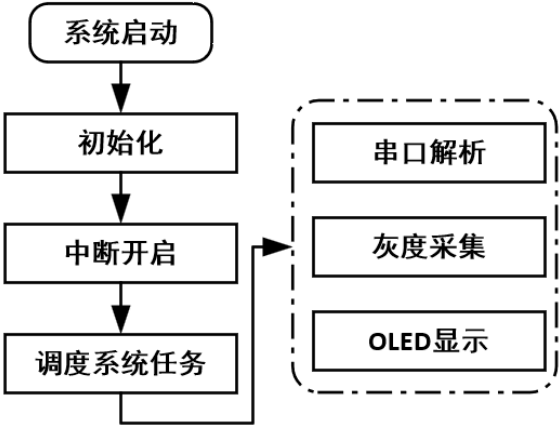


图 5 自动寻迹小车流程图

4.3.2 程序功能分析

自动巡线与激光跟踪控制系统通过多状态机与中断调度机制构建了有效的控制体系，实现小车在多任务模式下的有序运行与目标的快速识别、精确定位。系统整体以状态机为核心控制框架，任务流程划分为初始化、路径循迹、角度转向、重复轨迹及激光跟踪等多个阶段，每个阶段具备独立控制逻辑，确保流程有序、切换可靠。程序通过串口屏和按键触发状态切换，提升任务控制的交互性。

运行过程中，传感器数据通过中断与调度器协同采集，调度器按时间片定期调度灰度读取、串口通信、OLED 显示等周期任务，确保模块协同运行、互不干扰。循迹任务依赖灰度传感器获取线位信息，经过加权处理后由 PID 控制实现左右差速调节。角度控制任务基于陀螺仪角度反馈，实时调整转向角度。路径任务结合编码器计数，控制位移节奏。激光跟踪环节中，K230 视觉模块持续检测目标偏差，作为主闭环输入信号驱动云台转向，同时结合 IMU 提供的前馈补偿信息预判运动趋势，提前调整控制量，有效降低系统延迟与振荡。整体控制系统通过状态判断与

数据反馈构成闭环，具备良好的实时性、稳定性和任务协同能力。

5 测试方法及测试数据

5.1 测试方案

测试前确定小车的长宽高不超过 25cm（长）×15cm（宽）×15cm（高），使用普通车轮，两个系统分别供电，无外界附加电路和控制装置，小车硬件程序一切正常。

测试方法描述如下：

- （1）寻迹测试：放置小车在寻迹线上，同时秒表计时，测试小车运行 N（N 取 1~5）圈的时间；
- （2）静态打靶测试：放置瞄准模块场地的任意位置，启动瞄准模块击中靶心并计时，测量光斑痕迹与矩形中心点的距离；
- （3）动态打靶测试：启动小车和瞄准模块，使小车跑圈同时打靶或画圆，开启计时，并测量光斑痕迹距离目标对象的距离。

5.2 测试条件

- （1）环境：室内实验室，室外环境，暗光环境，顶置多灯照明环境。
- （2）工具：测试图纸、靶纸、秒表、直尺等。

5.3 测试结果

- （1）寻迹测试结果如表 1 所示

表 1 寻迹测试结果

圈数（N）	测试时长（s）
1	18.3
2	37.6
3	54.1
4	73.9
5	90.7

(2) 静态打靶测试如表 2 所示

表 2 静态打靶测试结果

位置	姿态	时间 (s)	误差 (cm)
框线中点	固定姿态	0.7	0.1
A 点	任意姿态	2.7	0.67
B 点	任意姿态	2.9	0.65
C 点	任意姿态	2.5	0.31
D 点	任意姿态	2.5	0.33

(3) 动态打靶测试如表 3 所示

表 3 动态打靶测试

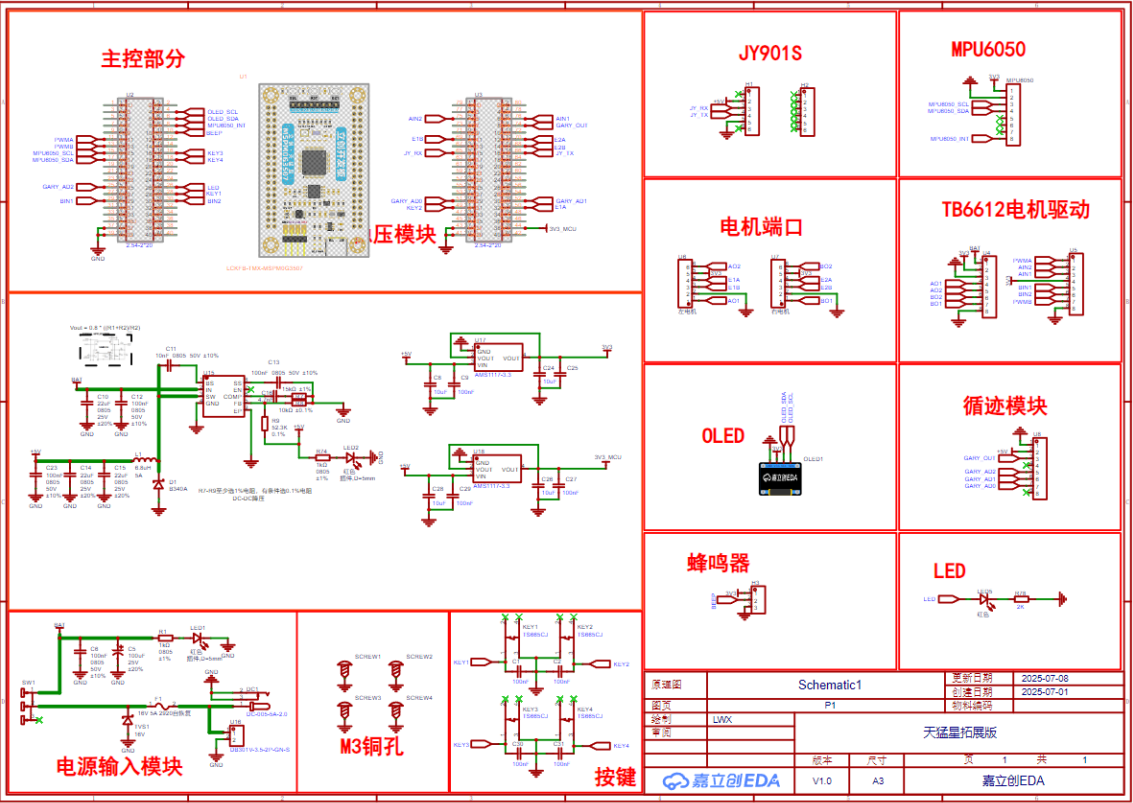
圈数 (N)	寻迹时间 (s)	误差 (cm)
1	18.4	10
2	38.1	10

6 结论

本装置采用分系统化思想,先后完成了自动巡航和定点打靶,较好地完成了题目的基本要求。在此基础上,进一步完成了题目的发挥部分,即限定时间、限定区域动态瞄准打靶。系统的测试数据表明,系统能够满足基本要求,设计方案基本可行,但是发挥部分精度较低,经计算与分析,发现影响打靶精度的主要因素是系统链路延迟较高,在动态打靶时理论误差为 6cm,受限于硬件精度,此误差无法通过 PID 解决,故发挥部分精度较低。

附录

附件 1：装置 PCB 原理图



附件 2：装置实物图

